

$$\text{效用函数} = \alpha \cdot \text{短期}^{-\lambda} \cdot s \cdot \psi^2 \cdot \text{短期}^{-\text{MI}} \quad (16A-13)$$

仔细观察效用函数的形式，可以发现它本质上可以写为如下形式：

$$U = \int_0^T dt \cdot u(h, \dot{h}) \quad (16A-14)$$

在最优解处，效用函数的变分为零：

$$\delta U = \int_0^T dt \cdot \left\{ \frac{\partial u}{\partial h} \delta h + \frac{\partial u}{\partial \dot{h}} \delta \dot{h} \right\} = 0 \quad (16A-15)$$

对式（16A-15）中第二项进行分部积分（并且利用变分在积分区间的固定端点上为零的性质），我们得到

$$\delta U = \int_0^T dt \cdot \left\{ \frac{\partial u}{\partial h} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial u}{\partial \dot{h}} \right) \right\} \delta h = 0 \quad (16A-16)$$

因此我们能通过选择满足下列条件的  $h(t)$  来最大化  $U$ ：

$$\frac{\partial u}{\partial h} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial u}{\partial \dot{h}} \right) = 0 \quad (16A-17)$$

将式（16A-17）应用到交易执行策略的效用函数（式（16A-13））这个特例上，我们得到，最优交易路径  $h(t)$ （目标交易在  $t$  时刻的执行比例）必须满足以下二阶常微分方程：

$$f - 2 \cdot \lambda_s \cdot \sigma^2 \cdot (h - 1) + 2 \cdot c \cdot \ddot{h} = 0 \quad (16A-18)$$

以及边界条件  $h(0) = 0$  和  $h(T) = 1$ 。定义相关参数

$$s \equiv \frac{f}{2 \cdot c} \quad (16A-19)$$

$$g^2 \equiv \frac{\lambda_s \cdot \sigma^2}{c} \quad (16A-20)$$

并且重新整理，式（16A-18）则变为